
东南大学自动化学院

实 验 报 告

课程名称： 过程控制

第 四 次实验

实验名称： 液位流量串级控制实验

院（系）： 自动化学院 专 业： 自动化

姓 名： 陈鲲龙 学 号： 08022311

实 验 室： 李文正楼中 403 实验组别： 4

同组人员： 08022318 齐致远 08022313 刘谨元 08022312 梁怀予 08022308 林云轩

实验时间： 2025 年 5 月 6 日

评定成绩： 审阅教师：

一、实验目的

- 1、了解串级控制系统参数整定方法；
- 2、掌握串级控制系统的主要特点；
- 3、了解液位、流量串级控制系统的应用实例。

二、实验原理

1、基本概念及组成结构

串级控制系统采用两套检测变送器和两个调节器，前一个调节器的输出作为后一个调节器的设定，后一个调节器的输出送往调节阀。

前一个调节器称为主调节器，它所检测和控制的变量称主变量（主被控参数），即工艺控制指标；后一个调节器称为副调节器，它所检测和控制的变量称副变量（副被控参数），是为了稳定主变量而引入的辅助变量。

整个系统包括两个控制回路，主回路和副回路。副回路由副变量检测变送、副调节器、调节阀和副过程构成；主回路由主变量检测变送、主调节器、副调节器、调节阀、副过程和主过程构成。

一次扰动：作用在主被控过程上的，而不包括在副回路范围内的扰动。

二次扰动：作用在副被控过程上的，即包括在副回路范围内的扰动。

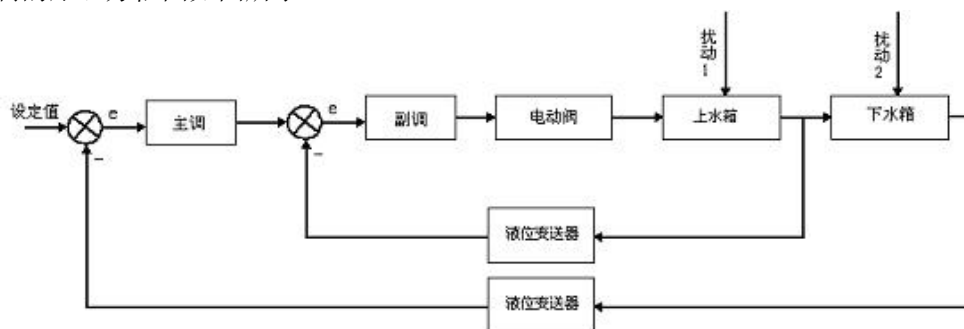
2、串级控制系统的工作过程

当扰动发生时，破坏了稳定状态，调节器进行工作。根据扰动施加点的位置不同，分种情况进行分析：

- 1) 扰动作用于副回路；
- 2) 扰动作用于主过程；
- 3) 扰动同时作用于副回路和主过程。

分析可以看到：在串级控制系统中，由于引入了一个副回路，不仅能及早克服进入副回路的扰动，而且又能改善过程特性。副调节器具有“粗调”的作用，主调节器具有“细调”的作用，从而使其控制品质得到进一步提高。

串级控制的原理方框图如图所示：



串级控制的原理方框图

三、实验步骤

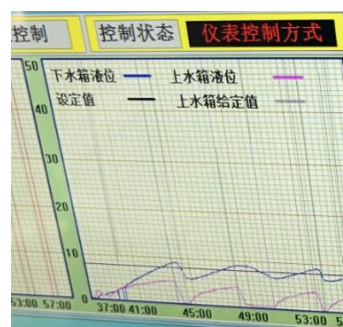
- 1、掌握串级控制系统的设计方法，了解系统主、副回路组成以及对对象扰动；
- 2、完成主参数的选择和主回路的设计；
- 3、副参数的选择和副回路的设计；
- 4、控制系统控制参数的选择；
- 5、串级控制系统主、副调节器控制规律的选择；
- 6、串级控制系统主、副调节器正、反作用方式的确定；
- 7、掌握串级控制系统参数整定方法，即按照逐步逼近法，对主、副调节器的参数进行整定；
- 8、熟悉掌握串级控制系统中主、副调节器的参数设置和主、副回路的手动、自动的切换方法；
- 9、记录历史曲线与液位——流量曲线，并与单回路控制系统进行动静态特性分析比较。

四、实验内容及记录

首先将实验台面板上的信号输入、输出与仪表 1、2；与上位机之间的 RS232/RS485 通信线；手动阀门 2V1、V3、V4、2V2 连接或调节好：



然后设定目标值为 8cm，将仪表均切换到 Ctrl1=2 模式下使之进行参数自整定：



此时，除系统自身的非线性导致的波动外，液位已基本稳定在 8cm 处，仪表参数自整定结束均切换到 Ctrl1=3 模式，副回路牺牲性能有些许振荡但保证了主回路的平稳与精确，参数自

整定结果如下：

外环/下水箱/主被控对象/仪表 2: $P=0.3$; $I=9999$; $D=10.7$

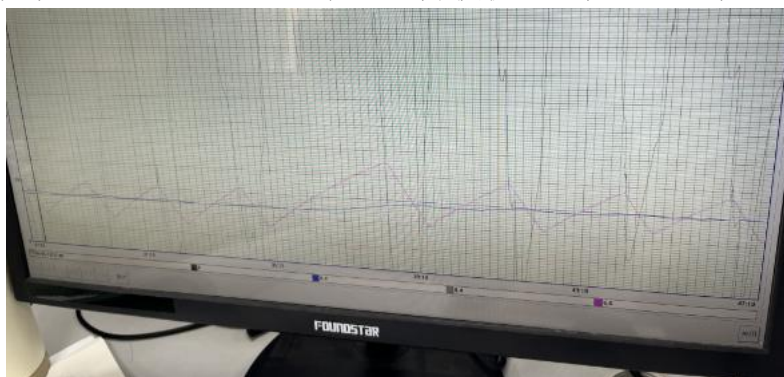


内环/上水箱/副被控对象/仪表 1: $P=17.6$; $I=15.8$; $D=7.5$



此时，调节器将比例作用主要放在副回路，要保证内环的快速性；而在外环强调积分和微分作用，保证主被控量的跟随性和精确性。

然后，将设定值改为 10cm，作为阶跃信号，并使仪表再次进入参数自整定模式：



可以看到，系统能快速地响应阶跃信号，而且没有超调量，此时：

外环/下水箱/主被控对象/仪表 2: $P=0.9$; $I=6911$; $D=20.3$



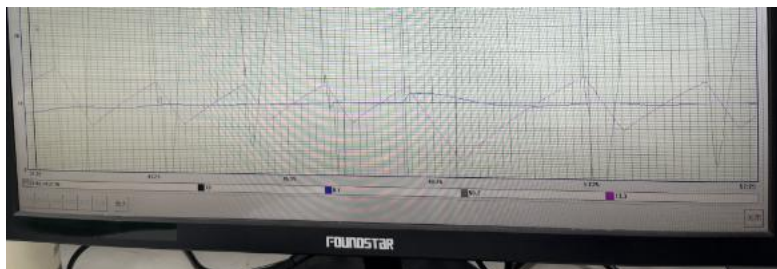
内环/上水箱/副被控对象/仪表 1: $P=8.6$; $I=723$; $D=20.3$



此时，调节器的比例和积分参数格局大体不变，较刚才略微平衡，而微分项均增大。

最后，保持这版参数不变，人为制造一个外部扰动使液位升高约 2cm，观察其对于扰动的抗干扰能力：

可以看到，液位迅速的回到原目标值 10cm，并且超调和振荡均很轻微。



五、实验思考题

1、串级控制系统有什么特点，主要的应用场景有哪些？

串级控制系统具有以下几个特点：

双回路结构：包含一个主回路（外环）和一个副回路（内环），主回路控制主变量，副回路控制影响主变量的某个中间变量或干扰源。

响应速度快：内环回路对于干扰或设定点的变化响应更快，有利于提高整个系统的动态性能。

抗干扰能力强：副回路能及时抑制进入过程的干扰，避免其对主变量产生较大影响。

稳定性好：通过合理的参数设置，串级控制系统能比单回路系统具有更强的稳定性。

主要应用场景包括：

热交换过程控制：如蒸汽加热系统中，主回路控制出水温度，副回路控制蒸汽流量。

液位控制系统：主回路控制液位，副回路控制进料流量或阀门开度。

电机调速系统：主回路控制转速，副回路控制电流或转矩，提升动态性能。

化工反应过程：主回路控制反应温度或浓度，副回路控制加热/冷却介质流量。

锅炉燃烧控制：主回路控制蒸汽压力，副回路控制燃料或风量。

串级控制广泛应用于具有显著干扰和多个关键变量的过程系统中，尤其适用于响应速度和控制精度要求较高的场合。

2、主、副调节器控制规律与正、反作用应怎么选择？

在串级控制系统中，主、副调节器的控制规律与正、反作用的选择必须结合被控过程的特性及控制目标，确保调节方向正确、系统稳定。

通常的选择方法如下：

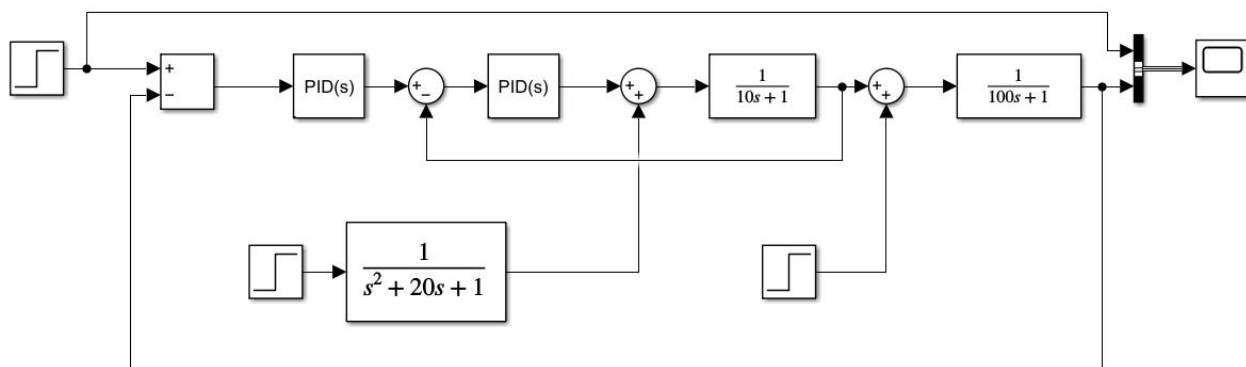
主调节器（外环）：主要控制最终的过程变量，如温度、液位等。其作用方向需根据其输出信号对被控变量的影响来决定，若调节器输出增加会使被控变量增加，则设为正作用；反之设为反作用。

副调节器（内环）：通常用于快速响应干扰（如流量、压力）。其作用方向同样根据其控制对象（如调节阀）对过程变量的影响来设定正/反作用。

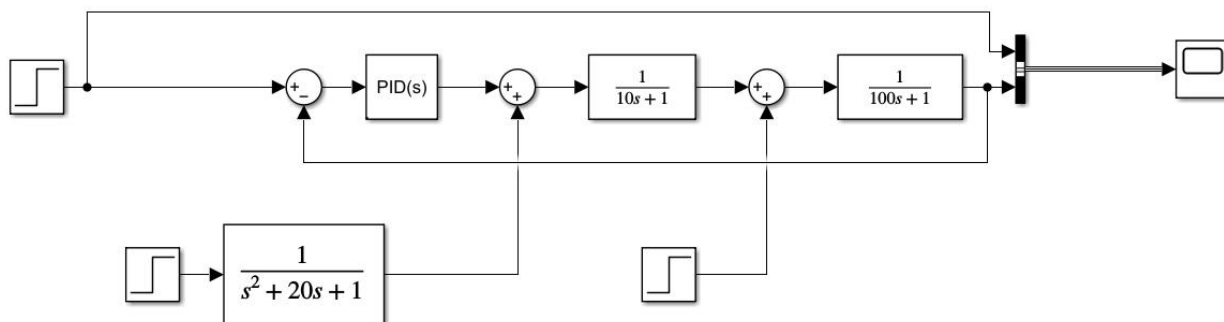
协调性原则：为了实现系统整体的协调控制，一般要求主调节器的输出增加应使副调节器的设定值增加，即两个回路的控制方向需协调一致。

3、用 MATLAB 仿真实验来说明串级控制系统对二次扰动具有较好的克服能力。

simulink 仿真模型，如下：



串级控制系统仿真模型

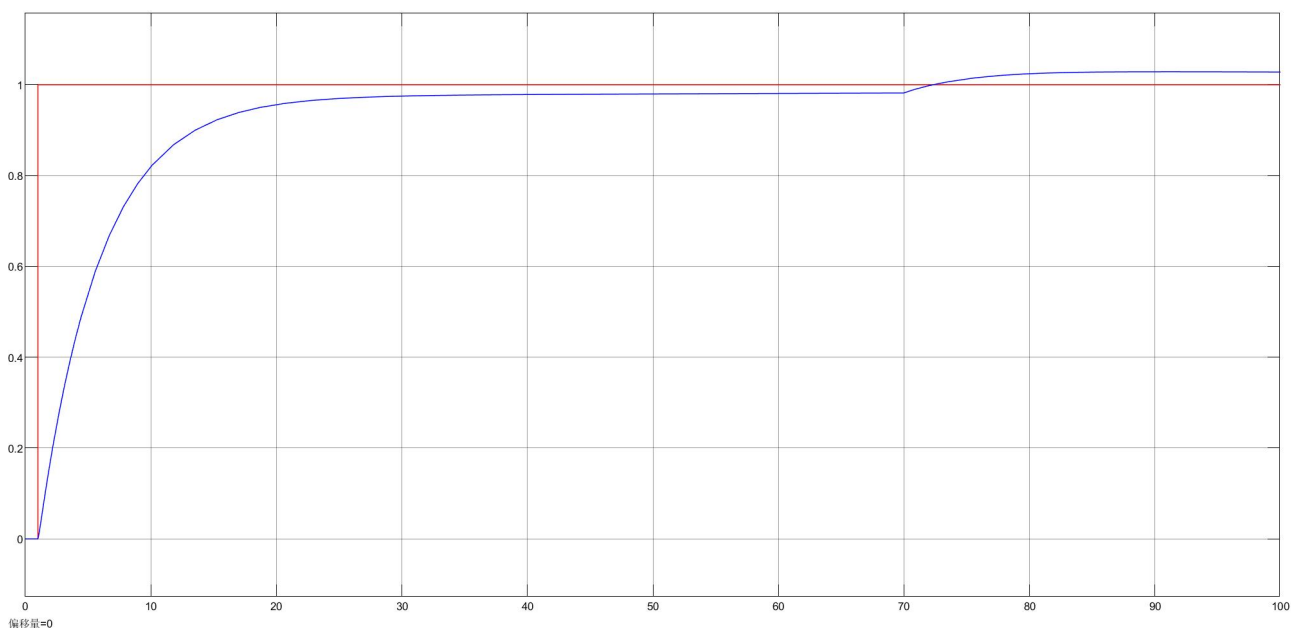


单回路系统仿真模型

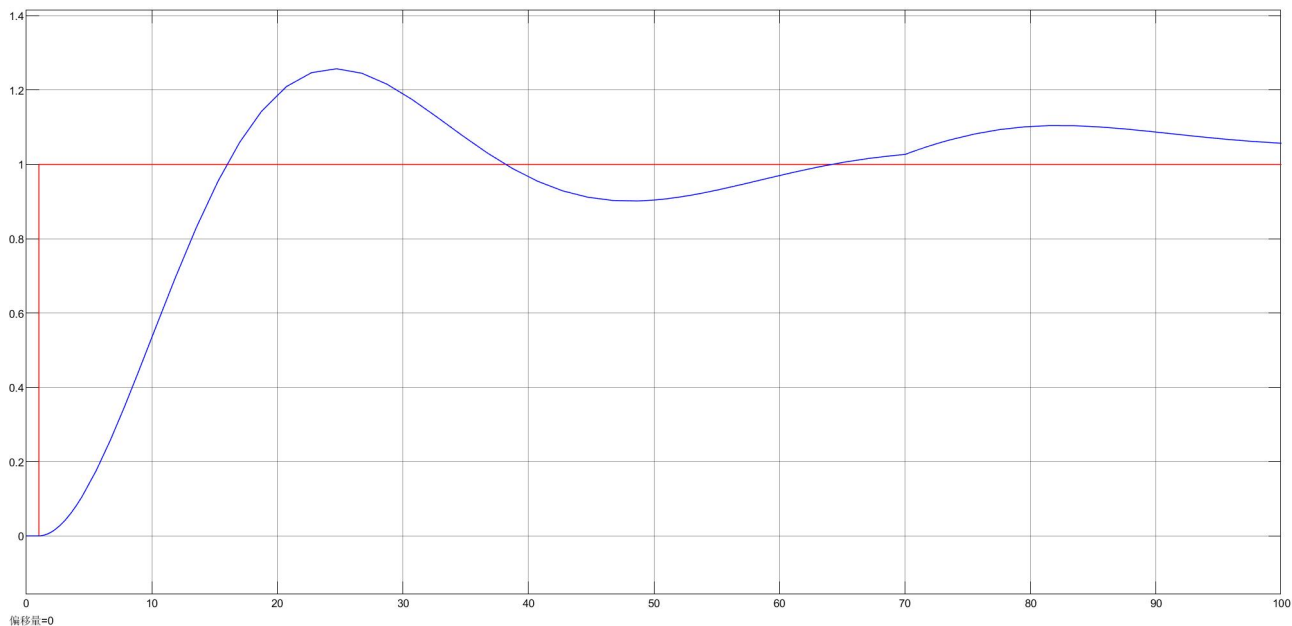
在本 MATLAB Simulink 仿真中，我们搭建了一个典型的串级控制系统，并与单回路 PID 控制系统进行了对比，重点考察了系统在面对二次扰动（如负载变化或环境干扰）时的响应性能。

扰动分别给在 50s、70s，单回路 PID 与外环 PID 参数一致（ $P=20$ ； $I=0.1$ ； $D=1$ ），内环 PID 参数（ $P=100$ ； $I=0.1$ ； $D=1$ ），仿真采样时长 100s，连续。

串级控制系统仿真模型结果：



单回路系统仿真模型结果：



仿真结果显示，在相同的扰动条件下，串级控制系统相较于单回路 PID 系统具有更快的响应速度、更小的超调量、更少的振荡和更小的稳态误差。当扰动作用于内环控制对象时，由于内环控制器能够更快地感知并调节系统状态，外环只需处理主要控制目标，因此整体系统对扰动的抑制能力明显增强。在扰动突然变化时，串级控制系统能够更迅速地恢复到设定值附近，避免了大幅度的波动。这说明串级控制结构通过内外环的协调作用，提升了系统的动态性能和鲁棒性。

因此，通过 MATLAB 仿真实验可以直观地验证：串级控制系统在面对二次扰动时，表现出更优越的抗扰性能和控制效果，具有较高的工程实用价值。

六、实验总结

在本次实验中，我重点学习了串级控制和 PID 控制器的设计与应用。串级控制作为一种有效的控制策略，通过引入外环和内环来对系统的响应进行精细调节。在实验中，我们通过初步人工整定 PID 参数初值，配合智能仪表自动整定 PID 参数，成功地改进了系统的稳态误差、响应时间和超调量。

首先，我们通过设置外环控制和内环控制的目标，使得系统能够在面对扰动时保持较高的稳定性。串级控制相比于单回路 PID 控制，能够显著提高系统对外界变化的抗扰能力，并减少了系统的超调现象。

其次，PID 控制器的设计是本次实验的关键。通过合理选择比例（P）、积分（I）和微分（D）参数，我们调节了控制器的响应速度和精度。实验中，我们逐步调整参数，观察了不同参数组合下系统输出的变化，从而加深了对 PID 控制原理的理解。

总的来说，本次实验不仅帮助我们深入理解了串级控制的实际应用，也提升了对 PID 控制器调节和优化的能力。在未来的应用中，串级 PID 控制将为更加复杂的工业控制系统提供有力的支持。